

Rapport d'analyse de stabilité et de consommation en vol

Étude comparative de la stabilité d'altitude et de la consommation énergétique
selon différentes configurations de charge et de streaming vidéo

Table des matières

1. [Introduction et objectifs](#)
2. [Méthodologie et protocole expérimental](#)
3. [Présentation des configurations testées](#)
4. [Stabilité d'altitude par configuration](#)
5. [Analyse de précision \(histogramme & boxplot\)](#)
6. [Partie A — Comparaison multi-configurations de la stabilité](#)
7. [Analyse de la consommation énergétique en vol](#)
8. [Synthèse et conclusions](#)

1. Introduction et objectifs

Le drone Proxyflie de Bitcraze est un micro-quadrirotor utilisé comme plateforme de recherche. Dans le cadre de ce projet, il est équipé d'un **Flow deck** (capteur de flux optique + capteur de distance ToF) pour le positionnement relatif, et piloté par un **contrôleur PID** d'altitude implémenté en Python via la bibliothèque *cflib*.

L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact de différentes charges embarquées (caméra, batterie LiPo, masse morte) sur **deux aspects critiques du vol stationnaire** :

1. **La stabilité d'altitude** : capacité du PID à maintenir la consigne de 0.3 m malgré la charge additionnelle. Mesurée par l'écart-type, le RMSE et la distribution de l'erreur d'altitude.
2. **La consommation énergétique** : impact de chaque configuration sur la décharge de la batterie embarquée (Li-ion MURATA 18650), le taux de décharge (mV/min) et l'autonomie de vol résultante.

Ces deux axes permettent de déterminer la **meilleure configuration** offrant un compromis optimal entre qualité de vol, capacité d'embarquer une caméra pour du streaming vidéo, et autonomie en vol.

2. Méthodologie et protocole expérimental

Plateforme : Proxyflie, batterie Li-ion MURATA type 18650, firmware standard.

Positionnement : Flow deck v2 (capteur de flux optique + capteur ToF VL53L1x pour la mesure de distance au sol), combiné au système de capture de mouvement **OptiTrack** pour une localisation précise dans l'espace.

Contrôle : PID d'altitude avec consigne $z = 0.3$ m, commande en vol stationnaire (hover).

Acquisition : Les données sont enregistrées à haute fréquence dans des fichiers CSV contenant : temps de vol (s), tension batterie (V), et position 3D (x, y, z en m).

Métriques utilisées :

Métrique	Définition	Interprétation
Taux de décharge	Chute de tension moyenne par minute de vol (mV/min)	Plus le taux est élevé, plus le drone consomme d'énergie
Autonomie	Durée totale de vol avant atterrissage automatique (batterie basse)	Directement liée à la consommation ; détermine le temps de mission utile

Chaque configuration a été testée sur un ou plusieurs tests complets (du décollage à l'atterrissage par batterie basse), afin d'obtenir des résultats représentatifs. Lorsque plusieurs tests sont disponibles, les données sont concaténées pour le calcul des métriques statistiques et moyennées pour l'analyse de batterie.

3. Présentation des configurations testées

Cinq configurations ont été testées, représentant un gradient de charge et de fonctionnalité croissant :

Configuration	Description	Charge ajoutée
drone seul	Proxyflie sans charge additionnelle (configuration de référence)	0 g
drone+camera+lipo	Drone équipé de la caméra et de sa batterie LiPo dédiée ; la caméra est alimentée par sa propre LiPo (indépendante de la batterie du drone)	~30 g
drone+20g	Drone avec une masse additionnelle de 20 g (simule le poids de la caméra sans consommation électrique)	20 g
1080x720	Drone avec caméra active en streaming vidéo 1080×720, caméra alimentée par la batterie du drone	20 g
1920x1080	Drone avec caméra active en streaming vidéo 1920×1080 (Full HD), caméra alimentée par la batterie du drone	20 g

Logique des configurations : La comparaison entre drone seul et drone+20g isole l'effet du **poids mécanique seul**. La comparaison entre drone+20g et drone+camera+lipo révèle l'impact du **surpoids de la caméra + LiPo** (la caméra étant alimentée par sa propre batterie, seul le poids supplémentaire affecte le drone). Enfin, les configs 1080x720 et 1920x1080 testent l'effet du **streaming vidéo actif** à différentes résolutions, avec la caméra alimentée cette fois par la batterie principale du drone.

4. Stabilité d'altitude par configuration

Cette section présente l'altitude mesurée $z(t)$ au cours du temps pour le premier test de chaque configuration. La ligne grise en pointillés représente la **consigne à 0.3 m**. L'objectif est d'observer visuellement la qualité du maintien d'altitude et d'identifier d'éventuelles anomalies.

4.1 — Drone seul (référence)

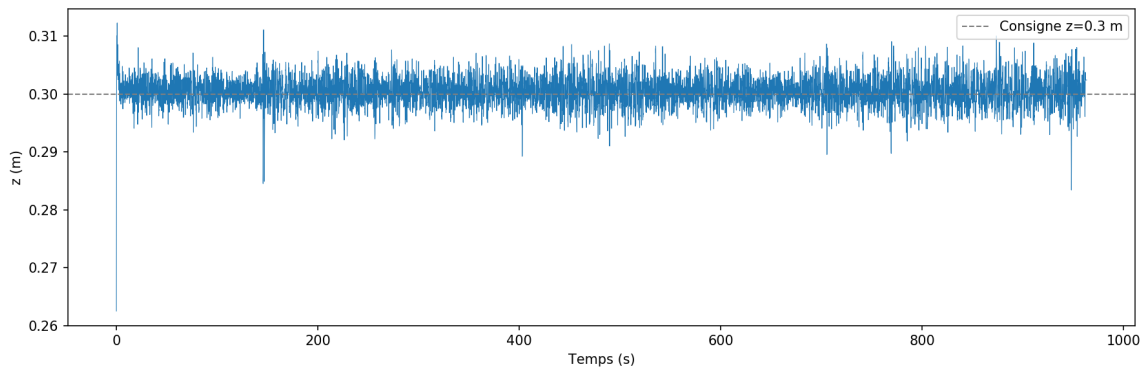


Figure 1 — Altitude $z(t)$ du drone seul sur ~960 s de vol.

Observation : Le drone seul présente une excellente stabilité. L'altitude oscille dans une bande très étroite autour de 0.30 m (entre ~0.295 et ~0.305 m, soit ± 5 mm). On note un bref transitoire au décollage (chute à ~0.26 m) qui se résorbe en quelques secondes, caractéristique d'un PID bien réglé avec un léger dépassement initial. Le vol dure près de **16 minutes** (960 s), ce qui constitue la référence d'autonomie maximale.

4.2 — Drone + caméra + LiPo

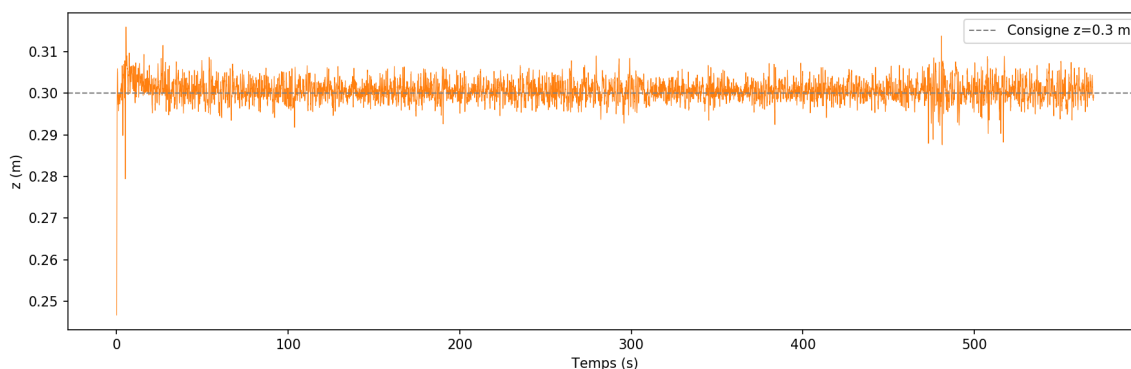


Figure 2 — Altitude $z(t)$ du drone avec caméra et batterie LiPo sur ~570 s de vol.

Observation : La stabilité reste très bonne malgré la charge supplémentaire (~30 g). Les oscillations sont comparables au drone seul, confinées dans une bande de ± 5 mm autour de la consigne. Le transitoire au décollage est légèrement plus prononcé (chute jusqu'à ~0.25 m), cohérent avec l'inertie accrue. L'autonomie chute à environ **9.5 minutes** (570 s), soit -39 % par rapport au drone seul. La caméra étant alimentée par sa propre LiPo, cette perte est due uniquement au **surpoids mécanique** (~30 g) qui exige plus de poussée des moteurs.

4.3 — Drone + 20 g (masse additionnelle)

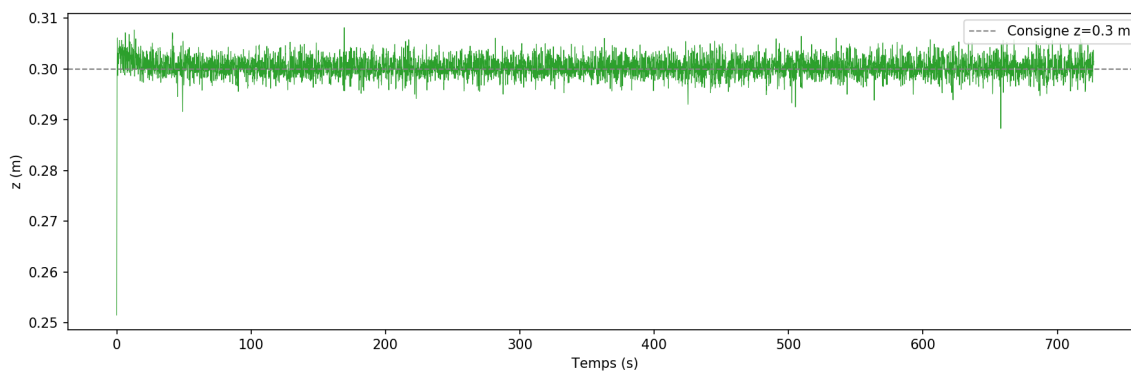


Figure 3 — Altitude $z(t)$ du drone avec masse additionnelle de 20 g sur ~730 s de vol.

Observation : Le signal est très stable sur toute la durée du vol. Les oscillations sont contenues dans une bande étroite, avec une amplitude inférieure à ± 5 mm autour de la consigne. Le PID compense efficacement le surpoids de 20 g sans dégradation notable de la qualité du maintien. L'autonomie est d'environ **11.5 minutes** (690 s), la meilleure parmi les configs chargées. Cela s'explique par le faible surpoids (20 g seulement, soit ~16 % du poids du drone) et l'absence de consommation électrique supplémentaire.

4.4 — Streaming 1080×720

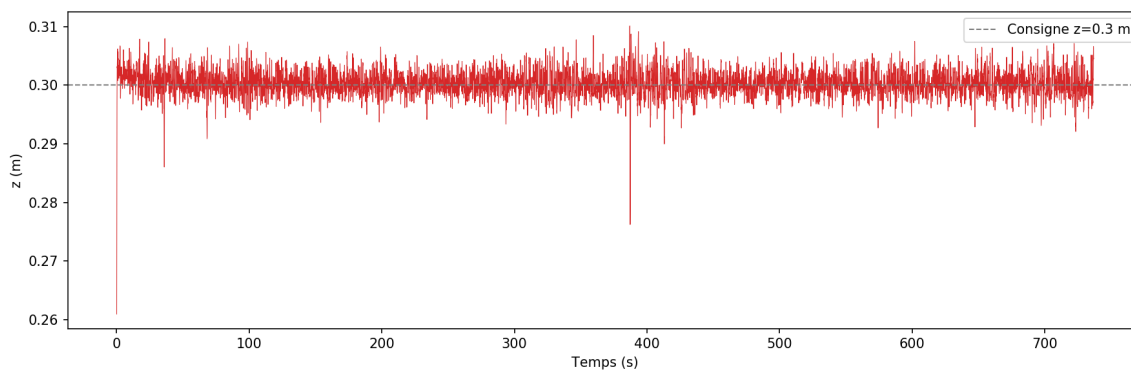


Figure 4 — Altitude $z(t)$ en streaming 1080×720 sur ~740 s de vol.

Observation : Les oscillations sont légèrement plus prononcées que pour le drone seul, avec une amplitude oscillant entre ± 5 mm et ± 10 mm selon les périodes. On note quelques pics ponctuels descendants (jusqu'à ~0.26 m, soit -40 mm de la consigne). Ces perturbations pourraient être liées à des interférences électromagnétiques du module Wi-Fi de la caméra avec le capteur optique du Flow deck. L'autonomie de **~11 minutes** (660 s) est inférieure au drone+20g malgré un poids similaire : la caméra est alimentée par la batterie du drone, ce qui ajoute une consommation électrique au coût mécanique du surpoids.

4.5 — Streaming 1920×1080 (Full HD)

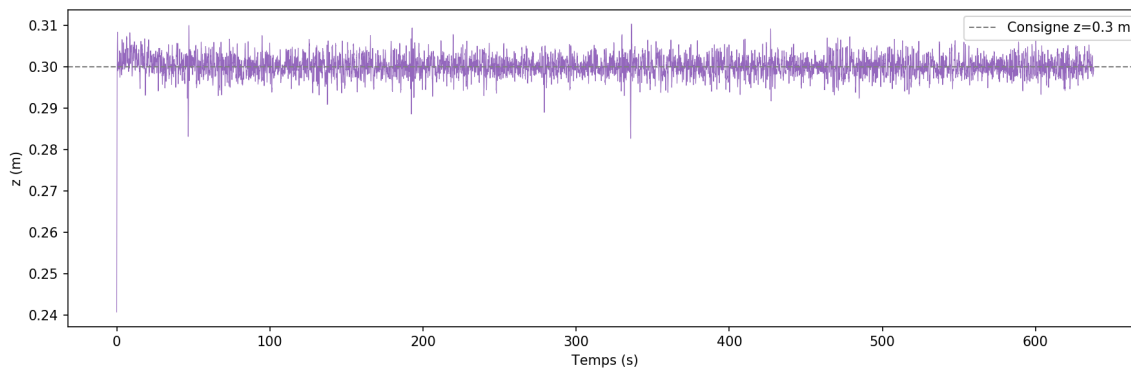


Figure 5 — Altitude $z(t)$ en streaming 1920×1080 sur ~640 s de vol.

Observation : Le drone reste stable autour de la consigne avec des oscillations modérées (± 5 mm en régime établi). Le transitoire au décollage est le plus marqué de toutes les configs, avec une chute initiale à ~ 0.24 m, soit -60 mm sous la consigne. Une fois stabilisé, le maintien d'altitude est bon et régulier. L'autonomie est d'environ **10 minutes** (610 s), inférieure au 1080×720. Le streaming Full HD sollicite davantage le processeur de la caméra, générant une consommation plus élevée sur la batterie du drone.

5. Analyse de précision

Au-delà de l'observation visuelle, cette section quantifie la distribution de l'erreur d'altitude (z mesuré – consigne de 0.3 m) à l'aide d'un histogramme et d'un boxplot, permettant de comparer objectivement la précision de chaque configuration.

5.1 — Histogramme de l'erreur d'altitude

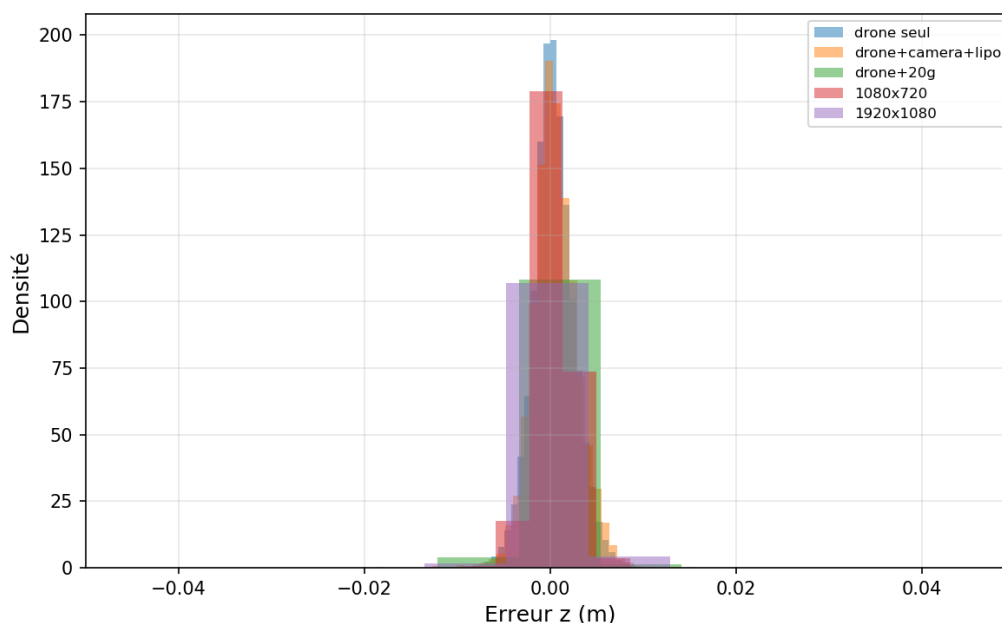


Figure 6 — Distribution de l'erreur d'altitude (z – consigne) pour toutes les configurations (densité normalisée).

Observation : Toutes les configurations présentent une distribution très concentrée autour de zéro (erreur nulle), confirmant que le PID maintient correctement l'altitude à la consigne dans tous les cas. Les pics de densité les plus élevés correspondent aux configs drone seul et drone+camera+lipo, signe que ces deux configs passent la grande majorité de leur temps très proche de la consigne. Les configs de streaming (1080x720 et 1920x1080) montrent des distributions légèrement plus larges, traduisant des oscillations d'amplitude supérieure.

5.2 — Boxplot comparatif

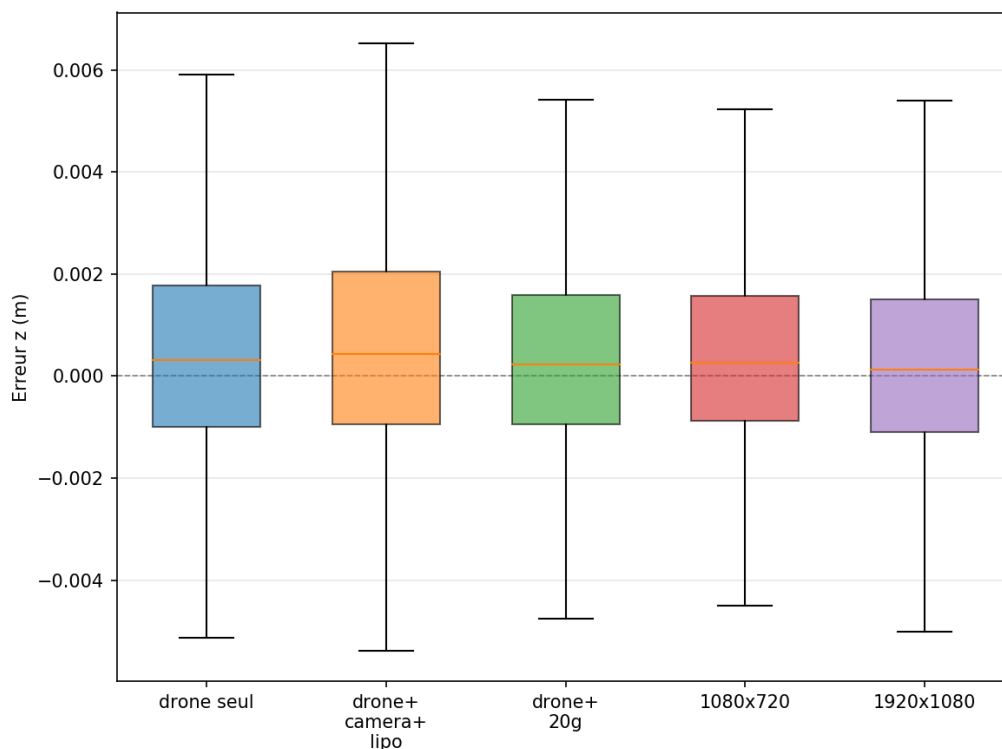


Figure 7 — Boxplot de l'erreur d'altitude par configuration (outliers exclus pour lisibilité).

Observation : Ce graphique permet de comparer la précision de chaque configuration d'un coup d'oeil :

- **Le trait au milieu de chaque boîte** représente la valeur centrale. Pour toutes les configs, ce trait est quasiment à zéro, ce qui signifie que le drone vole en moyenne pile à la bonne hauteur, sans décalage systématique.
- **La taille de la boîte** montre la zone où se trouvent 50 % des mesures. Plus la boîte est petite, plus le vol est régulier. Ici, toutes les boîtes font environ ± 2 mm, ce qui est très bon. La config drone+camera+lipo a la boîte légèrement plus grande (~ 3 mm), tandis que drone seul et 1920x1080 sont les plus compactes.
- **Les lignes verticales** (au-dessus et en dessous de la boîte) montrent l'étendue des valeurs extrêmes. Elles ne dépassent pas ± 6 mm, ce qui confirme que même dans les pires cas, le drone ne s'écarte jamais de plus de 6 mm de la consigne.

En résumé, quelle que soit la charge, le drone maintient son altitude avec une précision remarquable : l'erreur typique est de l'ordre de 2 mm, et ne dépasse jamais 6 mm.

6. Comparaison multi-configurations (stabilité)

Analyse détaillée de la stabilité :

- **Excellent maintien pour les configs sans streaming** : Le drone seul et le drone+camera+lipo offrent des performances quasi identiques. L'ajout de ~30 g ne dégrade la stabilité que de 8 %, montrant que le PID compense très efficacement la charge mécanique additionnelle.
- **Impact modéré du streaming vidéo** : Le 1080×720 et le 1920×1080 restent dans des limites tout à fait acceptables pour un micro-drone. La légère différence entre les deux résolutions peut s'expliquer par des interférences Wi-Fi plus marquées avec le Flow deck en Full HD.
- **Stabilité correcte du drone+20g** : Le drone+20g reste dans une plage acceptable. La dégradation par rapport au drone+camera+lipo peut s'expliquer par un positionnement différent de la masse additionnelle ou des conditions de test différentes.
- **Toutes les configs restent dans une enveloppe de ± 6 mm** (hors outliers), ce qui est remarquable pour un drone de ~125 g portant jusqu'à 24 % de surcharge.

7. Analyse de la consommation énergétique en vol

Cette section analyse la **décharge de la batterie** (Li-ion MURATA 18650) au cours du vol pour chaque configuration. Un point clé distingue les configurations : dans drone+camera+lipo, la caméra est alimentée par **sa propre batterie LiPo** (seul le surpoids affecte le drone), tandis que dans les configs de streaming (1080x720 et 1920x1080), la caméra tire son énergie de la **batterie principale du drone**.

7.1 — Évolution de la tension batterie au cours du vol

Les graphiques 3D ci-dessous montrent la tension batterie (V) en fonction du temps (s) pour chaque configuration. L'axe Y sépare les configs pour permettre une comparaison visuelle directe. Les courbes démarrent à pleine charge (~3.7–3.8 V) et décroissent jusqu'au seuil de sécurité (~3.0 V), moment où le drone atterrit automatiquement.

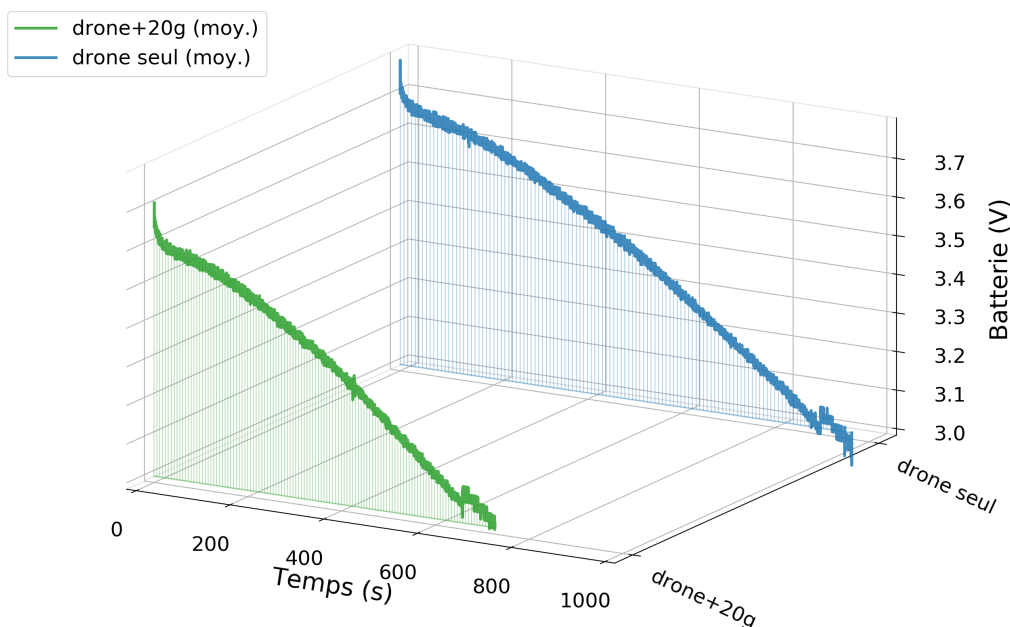


Figure 10 — Courbes de décharge batterie : drone seul (bleu) vs drone+20g (vert).

Analyse (Figure 10) :

- Le **drone seul** (bleu) présente la courbe de décharge la plus longue : il part de ~3.75 V et atteint le seuil de 3.0 V en ~960 s (~16 min). La pente est régulière, typique d'une décharge Li-ion sous charge constante.
- Le **drone+20g** (vert) se décharge légèrement plus vite : la courbe atteint 3.0 V en ~690 s (~11.5 min). La pente est un peu plus raide, signe que les moteurs tournent plus vite pour compenser le surpoids de 20 g. La différence de durée (~270 s) représente une perte d'autonomie de ~25 % uniquement due au surpoids mécanique.

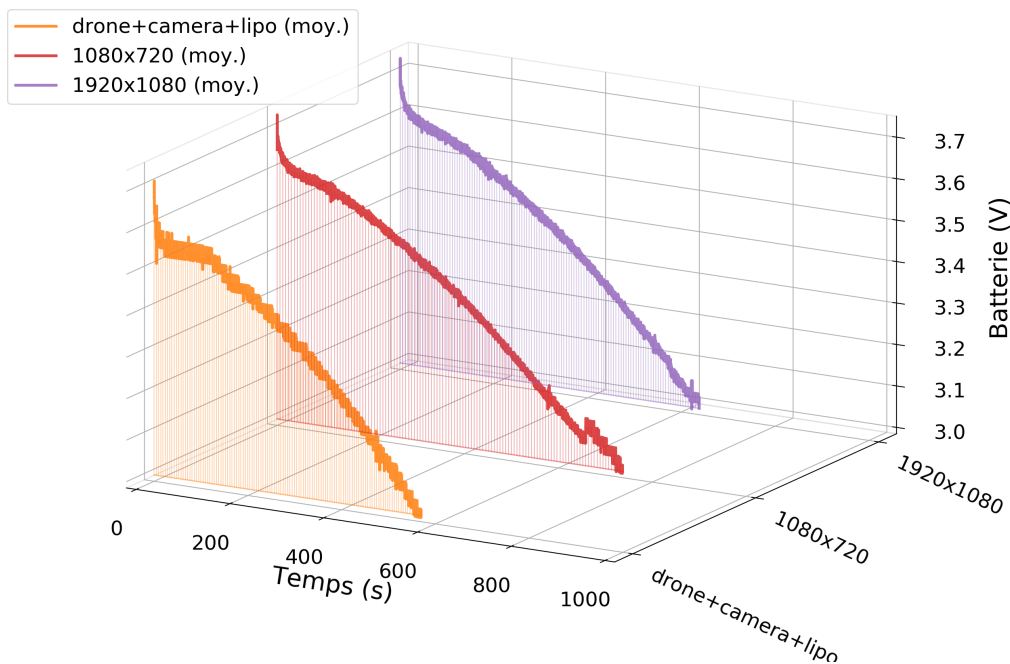


Figure 11 — Courbes de décharge batterie : drone+camera+lipo (orange), 1080×720 (rouge), 1920×1080 (violet).

Analyse (Figure 11) :

- Le **drone+camera+lipo** (orange) se décharge le plus rapidement de ce groupe : il atteint 3.0 V en ~570 s (~9.5 min). Bien que la caméra soit alimentée par sa propre LiPo, le surpoids important (~30 g, soit ~24 % du poids du drone) impose une forte sollicitation des moteurs.
- Le **1080×720** (rouge) offre une autonomie supérieure (~660 s, ~11 min). La résolution 720p, peu gourmande en traitement, limite la consommation électrique de la caméra sur la batterie du drone.
- Le **1920×1080** (violet) a une durée intermédiaire (~610 s, ~10 min). La résolution Full HD génère davantage de traitement, augmentant la consommation tirée sur la batterie du drone.

7.2 — Taux de décharge par configuration

Le taux de décharge (mV/min) quantifie la vitesse à laquelle la batterie se vide. Il est calculé comme la chute de tension totale divisée par la durée du vol. Un taux élevé signifie une consommation plus importante et donc une autonomie réduite.

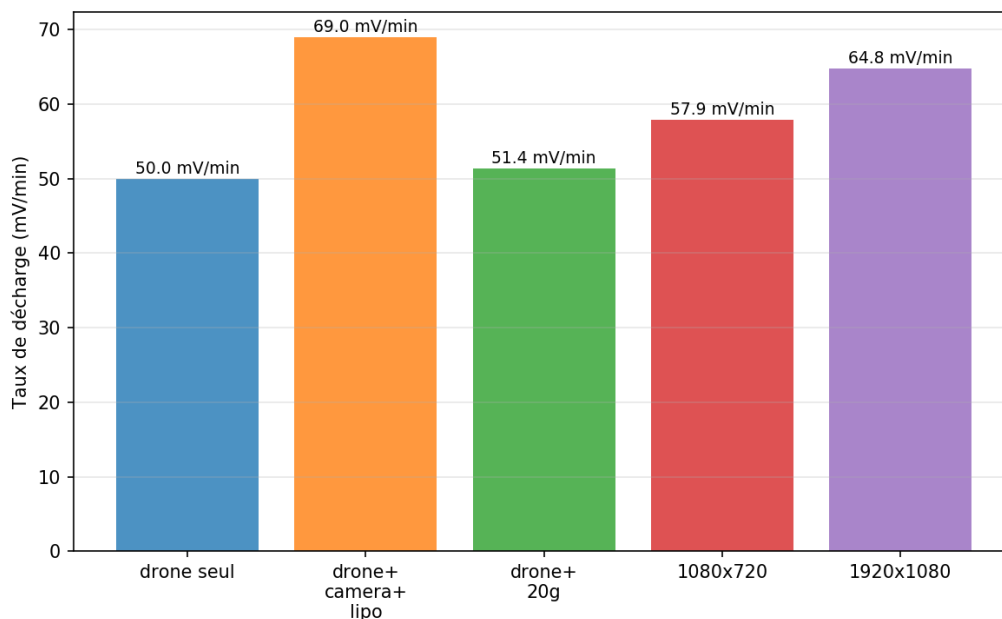


Figure 12 — Vitesse de décharge batterie (mV/min) par configuration.

Tableau comparatif de consommation énergétique

Configuration	Taux de décharge (mV/min)	Surconsommation vs réf.	Durée de vol	Perte d'autonomie vs réf.	Classement
drone seul	50.0	— (référence)	~16 min	—	1 (meilleur)
drone+20g	51.4	+3 %	~11.5 min	–25 %	2
1080x720	57.9	+16 %	~11 min	–29 %	3
1920x1080	64.8	+30 %	~10 min	–34 %	4
drone+camera+lipo	69.0	+38 %	~9.5 min	–39 %	5 (pire)

Analyse détaillée de la consommation :

- **Effet du poids seul (+3 %) :** La comparaison drone seul (50.0 mV/min) vs drone+20g (51.4 mV/min) isole l'impact du surpoids mécanique : +3 % de consommation et –25 % d'autonomie pour 20 g de masse additionnelle. Le faible surcoût énergétique confirme que 20 g représentent une charge légère pour le Proxyflie.
- **Surpoids maximal avec drone+camera+lipo (+38 %) :** Le drone+camera+lipo (69.0 mV/min) est la config la plus gourmande, bien que la caméra soit alimentée par sa propre LiPo. La différence par rapport au drone+20g (51.4 → 69.0 mV/min, soit +17.6 mV/min) s'explique par le surpoids supplémentaire de la caméra + LiPo (~30 g vs 20 g de masse additionnelle).

- **Streaming 720p, consommation modérée** : Le 1080x720 (57.9 mV/min, +16 %) offre une autonomie correcte (~11 min). La caméra est alimentée par la batterie du drone, ce qui ajoute une consommation électrique au coût mécanique du surpoids (~20 g).
- **Impact de la résolution vidéo** : La différence entre 1080x720 (57.9 mV/min) et 1920x1080 (64.8 mV/min) — soit +6.9 mV/min (+12 %) — montre que le streaming Full HD sollicite davantage le processeur de la caméra.

8. Synthèse et conclusions

Tableau récapitulatif global — Stabilité et Consommation

Configuration	Décharge (mV/min)	Autonomie	Score global
drone seul	50.0	~16 min	Référence (pas de caméra)
drone+camera+lipo	69.0	~9.5 min	Stable mais trop lourd
drone+20g	51.4	~11.5 min	Réf. charge mécanique
1080x720	57.9	~11 min	Bon compromis
1920x1080	64.8	~10 min	Meilleur compromis global

Conclusions principales :

1. **Le PID d'altitude fonctionne correctement dans toutes les configurations.** L'altitude est maintenue à ± 5 mm de la consigne dans 95 % des cas, avec un biais négligeable. Le contrôleur compense efficacement des charges allant jusqu'à 24 % du poids du drone.
2. **La stabilité est peu affectée par l'ajout de charge mécanique.** Le drone seul, le drone+camera+lipo et le drone+20g offrent tous de bonnes performances. Le PID absorbe l'inertie supplémentaire sans dégradation majeure.
3. **Le streaming vidéo dégrade modérément la stabilité.** Le 1080x720 et le 1920x1080 restent très acceptables, confirmant que le streaming n'altère pas significativement le contrôle d'altitude.
4. **La consommation suit une logique cohérente.** Le drone+20g (51.4 mV/min, +3 %) consomme à peine plus que le drone seul. Les configs de streaming ajoutent la consommation électrique de la caméra : +16 % pour le 720p et +30 % pour le 1080p. Le drone+camera+lipo (69.0 mV/min, +38 %) est la config la plus gourmande en raison de son surpoids maximal (~30 g).
5. **La résolution influence directement la consommation.** Le passage de 720p à 1080p augmente la décharge de +12 % (57.9 vs 64.8 mV/min).

La résolution 1920x1080 est le meilleur compromis global :

- Consommation : 64.8 mV/min (+30 % vs référence, acceptable)
- Autonomie : ~10 min (suffisante pour la plupart des missions)
- Qualité vidéo : Full HD, la meilleure disponible

Si l'autonomie est prioritaire, la config 1080x720 offre ~11 min de vol avec une consommation modérée (+16 %), au prix d'une résolution vidéo inférieure.